# ¿Puede una persona joven independizarse en Euskadi con su salario?

Con el alquiler oficial, la mediana se lleva **26,61 %** del salario joven. En **40 de 159** municipios con dato se supera el 30 %, y en Bilbao y Donostia roza el 38 %.

En 169 municipios no hay anuncios: ahí no afirmamos.

**Datos reales · 252 municipios · 759 anuncios · conclusiones con perímetro declarado**

CÓMO SE MIDE

# Un indicador estándar, calculado municipal

**esfuerzo** = cuantía mediana del alquiler × 12 / renta joven 18-34

**252**
MUNICIPIOS

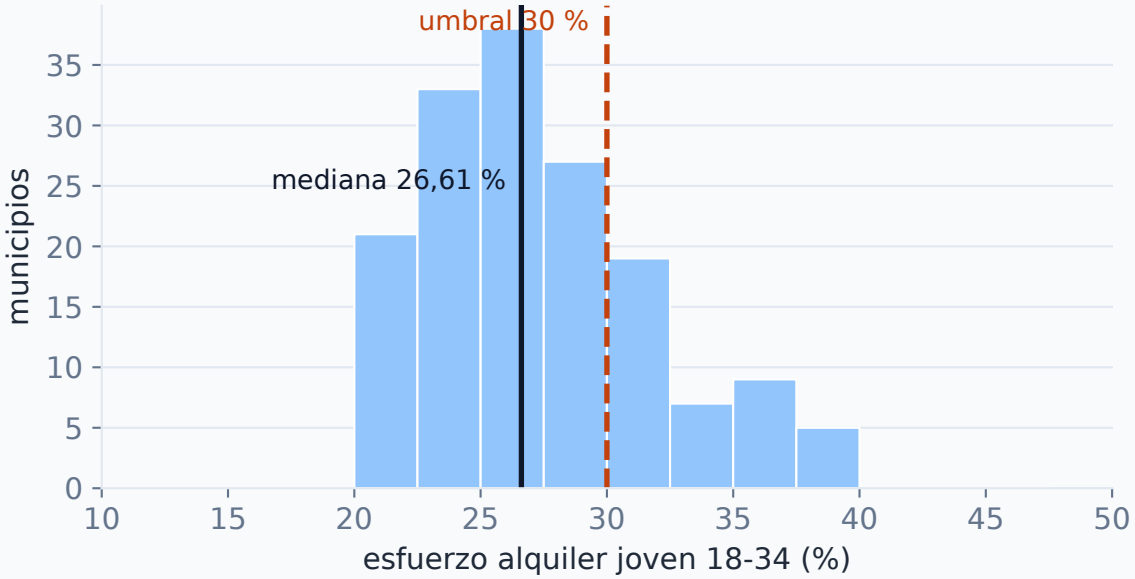
**159**
ALQUILER OFICIAL EUSTAT

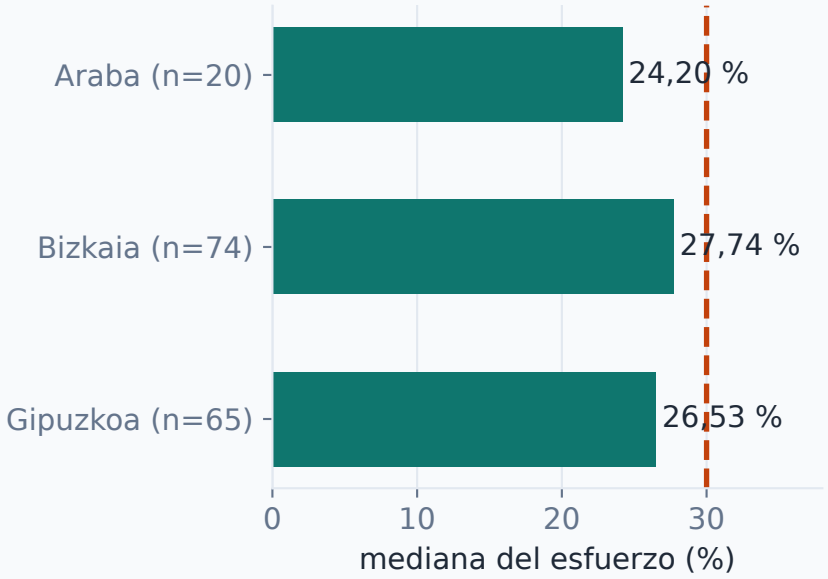
**93**
IDW · SOLO SENSIBILIDAD

Mediana, no media: los alquileres tienen outliers. Umbral: **30 % del salario**, el de la literatura de emancipación.

**El indicador no es nuestro; lo que aportamos es calcularlo donde se puede y decirlo donde no.**

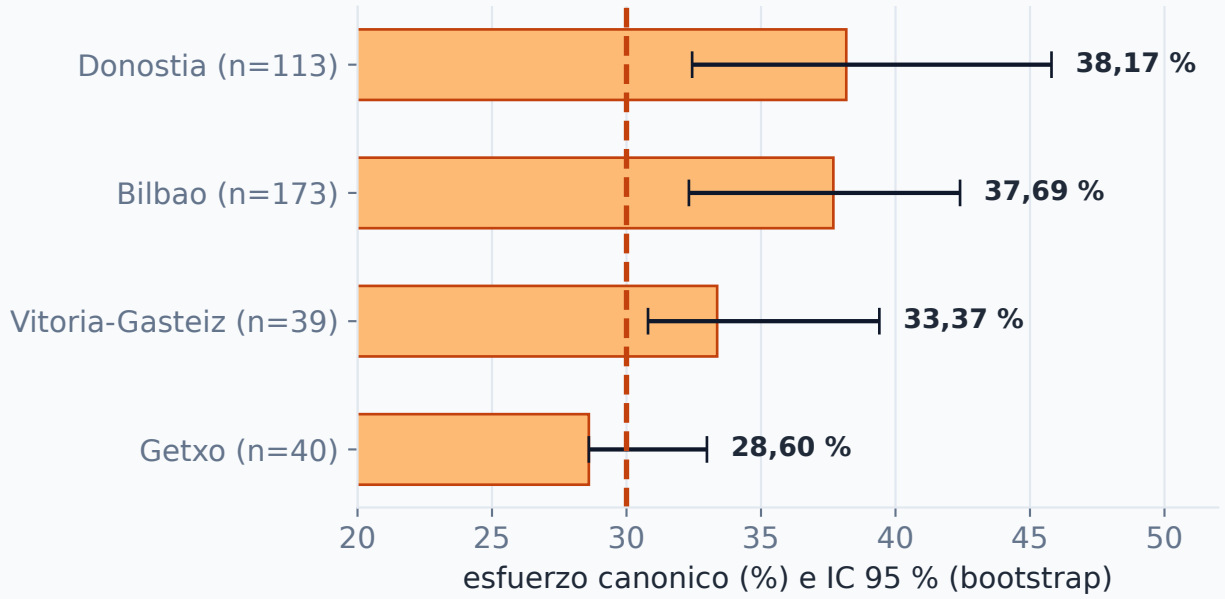
# El mapa: 4 de cada 10 municipios pasan del 30 %




**26,61 %** de mediana oficial · **40 de 159** por encima del 30 % · tensión social **76** alta / **103** media / **73** baja

# Cuatro municipios resisten el escrutinio



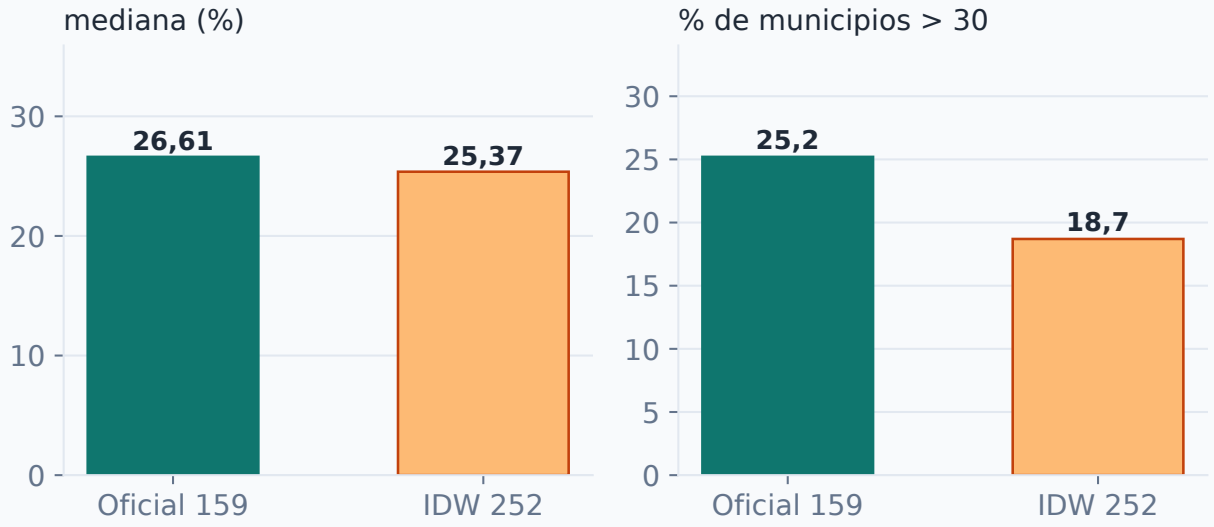

**Bilbao** y **Donostia**: precio alto y esfuerzo máximo. **Vitoria** queda por renta, con el m² más barato.

> Getxo 28,60 % y Vitoria 33,37 % se separan por **un anuncio** (40 vs 39). No hay ranking firme: hay comparación.

Barakaldo (n=13) queda fuera por muestra, no por resultado.

n = anuncios totales; el esfuerzo se calcula sobre larga estancia.

# El titular aguanta; el orden fino, no




**Oficial 159**: 26,61 % · 40 > 30.

**IDW 252**: 25,37 % · 47 > 30 (18,7 %).

> Bootstrap 10.000: Bilbao 32,32-42,40 % y Donostia 32,44-45,80 % **se solapan**. Getxo 28,60-32,99 %; Vitoria 30,80-39,40 %.

Decimos el intervalo antes de que lo pregunte el tribunal.

EL PERÍMETRO

# Lo que no podemos afirmar

**169**
MUNICIPIOS SIN ANUNCIOS (67 %)

**93**
IDW · SENSIBILIDAD, NUNCA TITULAR

**4**
ROBUSTOS CON N ≥ 30

**2024 2026**
RENTA Y PARO VS ANUNCIOS

Renta municipal como **proxy**: falacia ecológica, no es la renta de una persona concreta.

VPO: **flujo 251/252** (2020-2024, Usansolo sin dato). **No es stock**: el stock no se infiere.

**Estos huecos no son un fallo: son el perímetro de lo defendible.**

CÓMO SE CALCULÓ

# De la fuente al indicador, sin tocar a mano

**13** FUENTES → **354** RAW + SHA-256 → **185** SILVER → **16** COLECCIONES → **9** PIPELINES → **5 + 13** CSV + PNG

## MODELO

**Embedding** en `municipios`: demografía, empleo, demanda social (se leen juntos, cambian poco).

**Referencing** por `codigo_ine`: anuncios y promociones (arrays que crecen sin límite).

## TRES PIPELINES QUE SOSTIENEN LA RESPUESTA

`indicadores_municipio` → 252 filas: esfuerzo, tensión, paro.

`vpo_terminadas` → 251 filas: flujo oficial.

`esfuerzo_por_sexo` → cálculo en Mongo, no en Python.

LAS PRUEBAS

# Lo que se puede ejecutar delante de vosotros

```
# integridad de la materia prima
.venv/Scripts/python.exe extract/generar_manifest.py --verify
# suite completa
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q
# 9 pipelines + 5 CSV + 13 PNG + huella
.venv/Scripts/python.exe analysis/run_analisis_mongo.py
# gate de la fase de datos
.venv/Scripts/python.exe scripts/verificar_fase_datos.py
```

**0 errores**
354 raw · 185 silver

**136 passed**
suite completa

**759 → 1**
COLLSCAN → IXSCAN

**18 / 18**
gate de datos

**`08665d03…c30a`**
huella reproducible de los 9 pipelines

**Atomicidad documental sin transacción: `find_one_and_update` + `ReturnDocument.AFTER`, con test.**

CIERRE

# Lo que sostenemos y lo que no

## SOSTENEMOS

Bilbao (37,69 %) y Donostia (38,17 %) son las peores plazas para emanciparse con el salario joven.

Getxo (28,60 %) y Vitoria (33,37 %) quedan cerca del umbral, sin orden firme entre ellos.

En dos tercios de los municipios no hay datos para afirmarlo.

## NO SOSTENEMOS

Un ranking municipal fino: 4 robustos no son 252.

Stock histórico de VPO: tenemos flujo 251/252.

Que la renta municipal sea la renta de una persona.

Con más anuncios y stock de VPO ampliaríamos el mapa, no cambiaríamos el signo del titular.